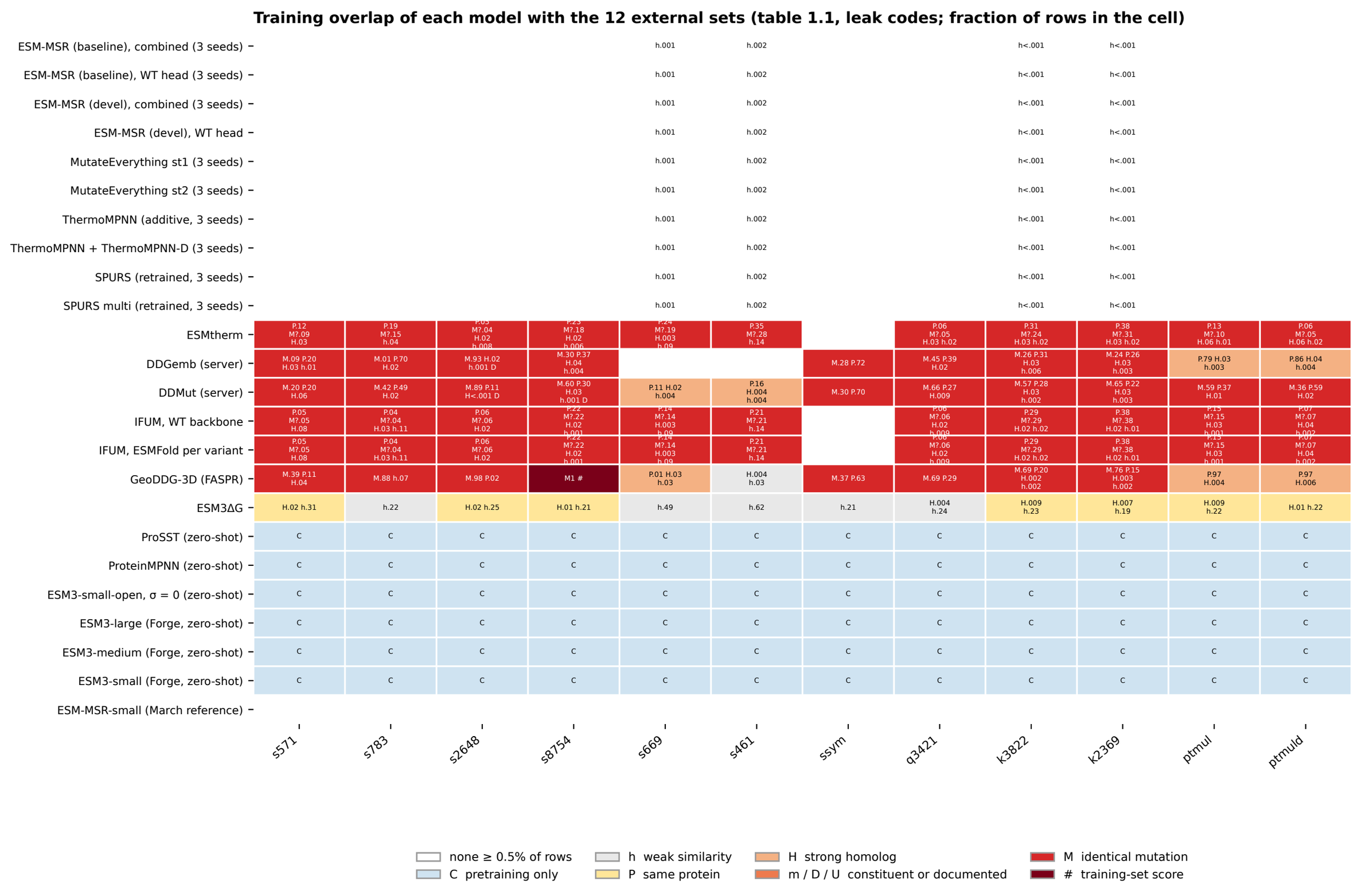
Training overlap of each model with the 12 external sets (table 1.1, leak codes; fraction of rows in the cell)
ESM-MSR (baseline), combined (3 seeds)
ESM-MSR (baseline), WT head (3 seeds)
ESM-MSR (devel), combined (3 seeds)
ESM-MSR (devel), WT head
MutateEverything st1 (3 seeds)
MutateEverything st2 (3 seeds)
ThermoMPNN (additive, 3 seeds)
ThermoMPNN + ThermoMPNN-D (3 seeds)
SPURS (retrained, 3 seeds)
SPURS multi (retrained, 3 seeds)
h.001 h.002 h<.001 h<.001
ESMtherm
P.12 M?.09 H.03
P.19 M?.15 h.04
P.05 M?.04 H.02 h.008
P.23 M?.18 H.02 h.006
P.24 M?.19 H.003 h.09
P.35 M?.28 h.14
P.06 M?.05 H.03 h.02
P.31 M?.24 H.03 h.02
P.38 M?.31 H.03 h.02
P.13 M?.10 H.06 h.01
P.06 M?.05 H.06 h.02
DDGemb (server)
M.09 P.20 H.03 h.01
M.01 P.70 H.02
M.93 H.02 h.001 D
M.30 P.37 H.04 h.004
M.28 P.72
M.45 P.39 H.02
M.26 P.31 H.03 h.006
M.24 P.26 H.03 h.003
P.79 H.03 h.003
P.86 H.04 h.004
DDMut (server)
M.20 P.20 H.06
M.42 P.49 H.02
M.89 P.11 H<.001 D
M.60 P.30 H.03 h.001 D
P.11 H.02 h.004
P.16 H.004 h.004
M.30 P.70
M.66 P.27 H.009
M.57 P.28 H.03 h.002
M.65 P.22 H.03 h.003
M.59 P.37 H.01
M.36 P.59 H.02
IFUM, WT backbone
P.05 M?.05 H.08
P.04 M?.04 H.03 h.11
P.06 M?.06 H.02
P.22 M?.22 H.02 h.001
P.14 M?.14 H.003 h.09
P.21 M?.21 h.14
P.06 M?.06 H.02 h.009
P.29 M?.29 H.02 h.02
P.38 M?.38 H.02 h.01
P.15 M?.15 H.03 h.001
P.07 M?.07 H.04 h.002
IFUM, ESMFold per variant
P.05 M?.05 H.08
P.04 M?.04 H.03 h.11
P.06 M?.06 H.02
P.22 M?.22 H.02 h.001
P.14 M?.14 H.003 h.09
P.21 M?.21 h.14
P.06 M?.06 H.02 h.009
P.29 M?.29 H.02 h.02
P.38 M?.38 H.02 h.01
P.15 M?.15 H.03 h.001
P.07 M?.07 H.04 h.002
GeoDDG-3D (FASPR)
M.39 P.11 H.04
M.88 h.07
M.98 P.02
M1 #
P.01 H.03 h.03
H.004 h.03
M.37 P.63
M.69 P.29
M.69 P.20 H.002 h.002
M.76 P.15 H.003 h.002
P.97 H.004
P.97 H.006
ESM3ΔG
H.02 h.31
h.22
H.02 h.25
H.01 h.21
h.49
h.62
h.21
H.004 h.24
H.009 h.23
H.007 h.19
H.009 h.22
H.01 h.22
ProSST (zero-shot)
ProteinMPNN (zero-shot)
ESM3-small-open, σ = 0 (zero-shot)
ESM3-large (Forge, zero-shot)
ESM3-medium (Forge, zero-shot)
ESM3-small (Forge, zero-shot)
C
ESM-MSR-small (March reference)
s571
s783
s2648
s8754
s669
s461
ssym
q3421
k3822
k2369
ptmul
ptmuld
none ≥ 0.5% of rows
C pretraining only
h weak similarity
P same protein
H strong homolog
m / D / U constituent or documented
M identical mutation
training-set score